

用户端

开始

上传或选择文件

发起预览、转换或
PDF 页面处理

FastAPI 业务接口

校验路径、格式
与参数

上传或
预览?

是

调用文件与
预览接口

否

格式转换?

是

创建转换任务

否

创建 PDF
处理任务

MinIO 对象存储

保存转换或
导出产物

保存预览缓存

保存原始文件

Redis 运行状态

写入任务状态

写入操作事件

更新任务统计
与近期日志

管理端

展示事件、任务
与健康状态

刷新实时
运行指标

读取 files / tasks
/ logs / system

用户端

轮询任务结果

处理成功?

是

显示预览或
下载入口

否

显示失败原因

结束